

Proyecto 1 fuente de alimentación multisalida para laboratorio

Henry Yesith Pabón Chapid

Docente: Jerónimo Jaramillo Bejarano

Universidad Tecnológica de Pereira

Facultad de Tecnología

Ingeniería Mecatrónica

Pereira

2026

1. Restricciones de diseño

RD-01 Entrada: La fuente deberá utilizar un transformador AC de laboratorio como etapa de entrada.

RD-02 Rectificación: La conversión AC/DC inicial deberá realizarse mediante un puente de diodos.

RD-03 Filtrado: La etapa posterior al rectificador deberá utilizar filtrado capacitivo.

RD-04 Conversión: La regulación de las diferentes salidas deberá realizarse mediante conversión DC/DC integrada en la PCB.

RD-05 Tensiones de salida: El diseño deberá cumplir obligatoriamente con las siguientes tensiones:

+12 V
+5 V
+3.3 V
-12 V
Variable entre 1.25 V y 15 V

RD-06 Corrientes máximas: El diseño no deberá superar las corrientes máximas establecidas:

+12 V $\rightarrow$ 5 A
+5 V $\rightarrow$ 5 A

$+3.3\text{ V} \rightarrow 3\text{ A}$
$-12\text{ V} \rightarrow 1\text{ A}$
$\text{Variable} \rightarrow 3\text{ A}$

RD-07 Integración: Las etapas de rectificación, filtrado y conversión DC/DC deberán integrarse en el sistema de alimentación diseñado para el proyecto.

RD-08 Componentes de potencia: Los componentes de potencia deberán seleccionarse considerando tensión, corriente, potencia disipada y condiciones térmicas de operación